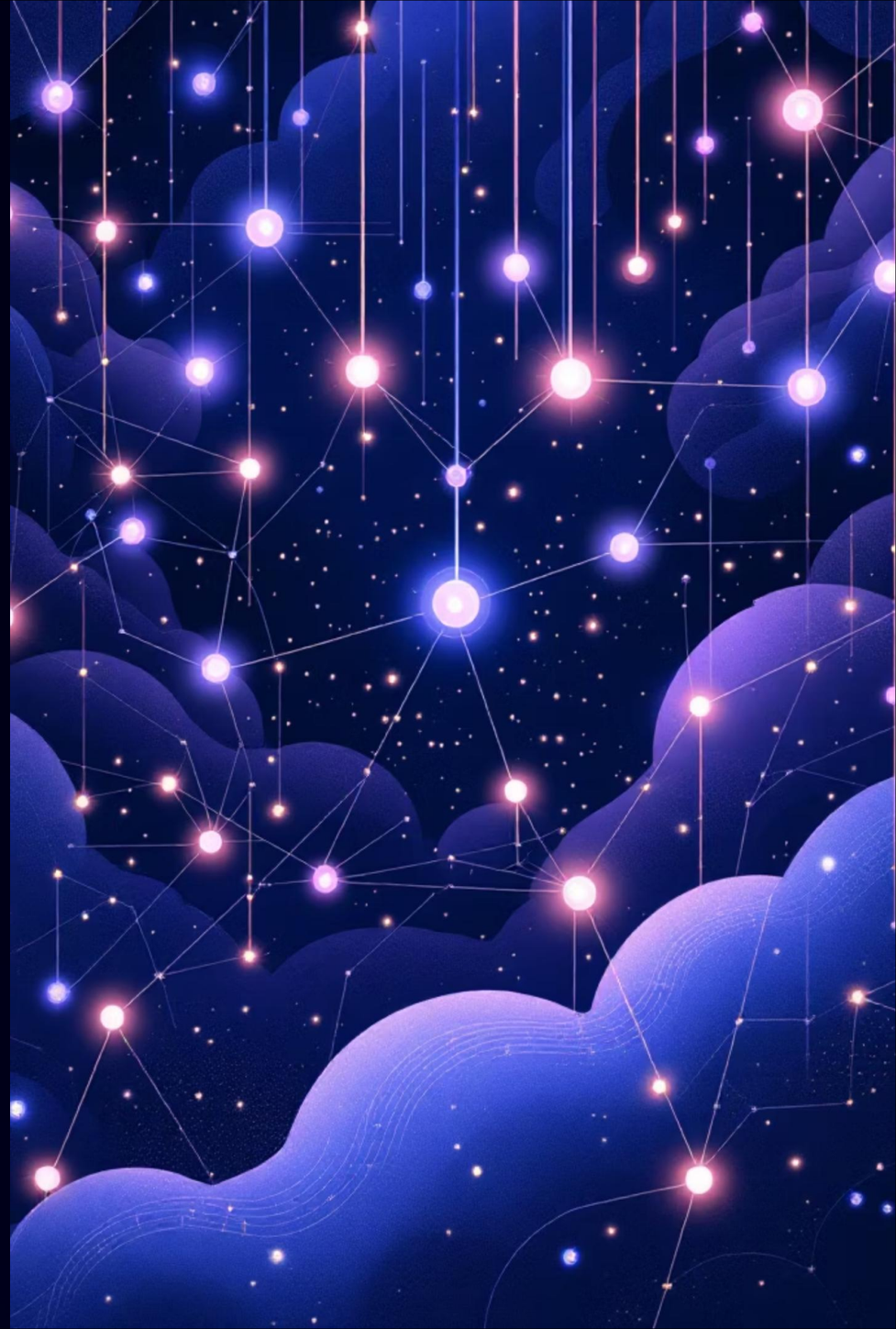
Структура понятий и представление понятий: данные, информация, знания

Кратко: три уровня смысловой работы с фактами — от сырых наблюдений до применимого понимания. Эта презентация объясняет различия, взаимосвязь и практическое значение.



Что такое данные?

Определение

Данные — необработанные факты и наблюдения о процессах, объектах и явлениях.

Цитата

По Фрицу Махлупу: «наблюдения, собранные и хранящиеся в том или ином виде».

Примеры

Числа и метки без контекста: «45», «красный», «12 лет».

Свойство: объективность — данные сами по себе не объясняют причин и связей.

Информация: когда данные обретают смысл

Информация — это данные, упорядоченные и интерпретированные в контексте, делающие факты понятными и полезными.

По Питеру Дракеру

Информация — отобранные и интерпретированные сведения, полезные для принятия решений.

Пример

«45 кг, 12 лет, красный цвет» — набор данных, организованный в понятное сообщение.

Знания: результат осмысленной информации

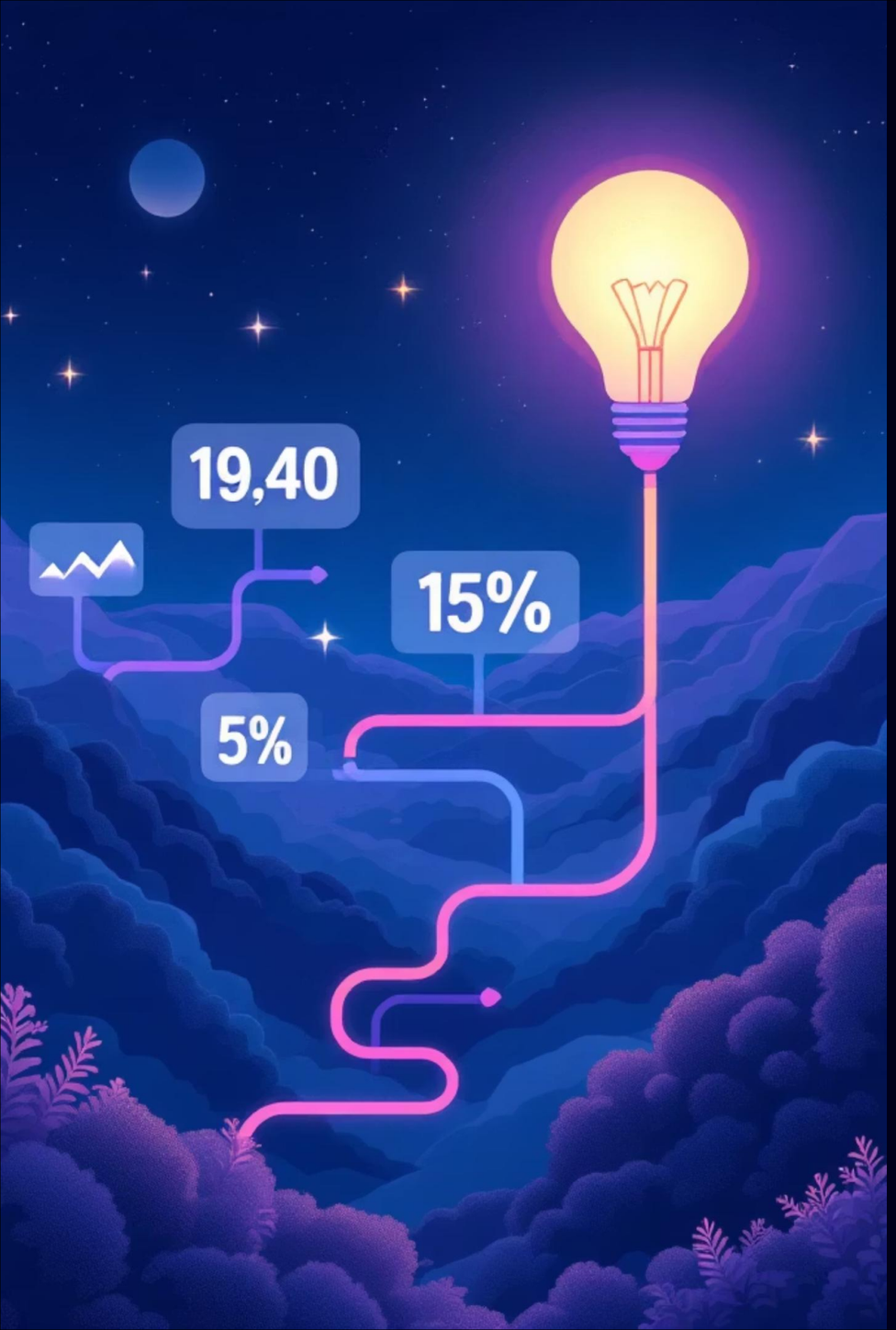
Знания — систематизированная, осмысленная и применимая информация, объединённая с правилами, опытом и пониманием причинно-следственных связей.

Махлуп о знаниях

Информация, используемая человеком с учётом правил и опыта.

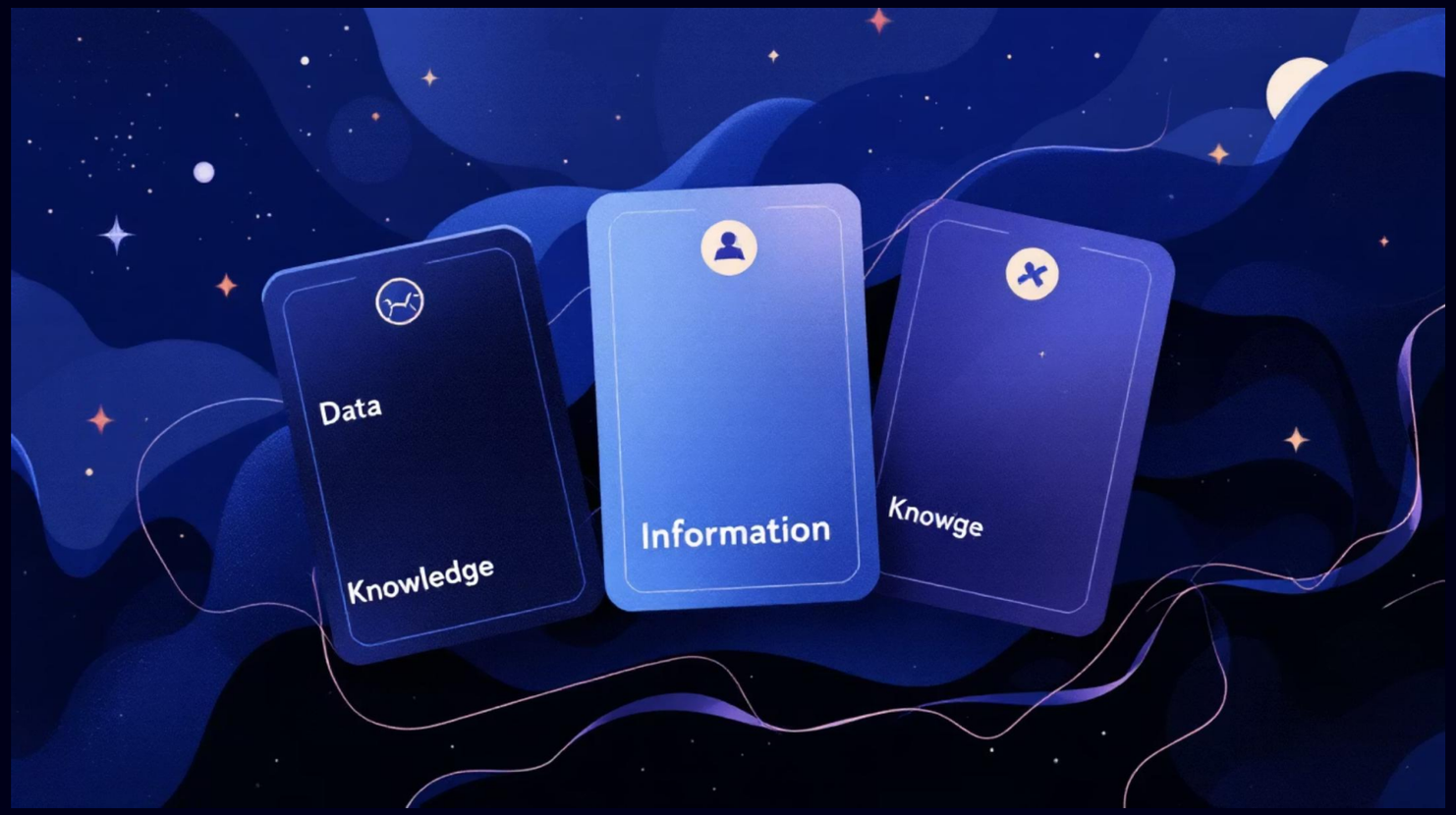
Роль

Позволяют предсказывать, принимать решения и влиять на мир.



Переход: Данные → Информация → Знания

Краткое пояснение: на каждом этапе добавляется контекст, структура и человеческая интерпретация.



Сравнение — ключевые свойства

- Данные: объективны, неструктурированы, без контекста.
- Информация: структурирована, контекстуальна, полезна для понимания.
- Знания: систематизированы, динамичны, связаны с опытом и применением.

Эти свойства определяют, как мы храним, передаём и используем каждую сущность.

Пример: погода и принятие решений

Данные

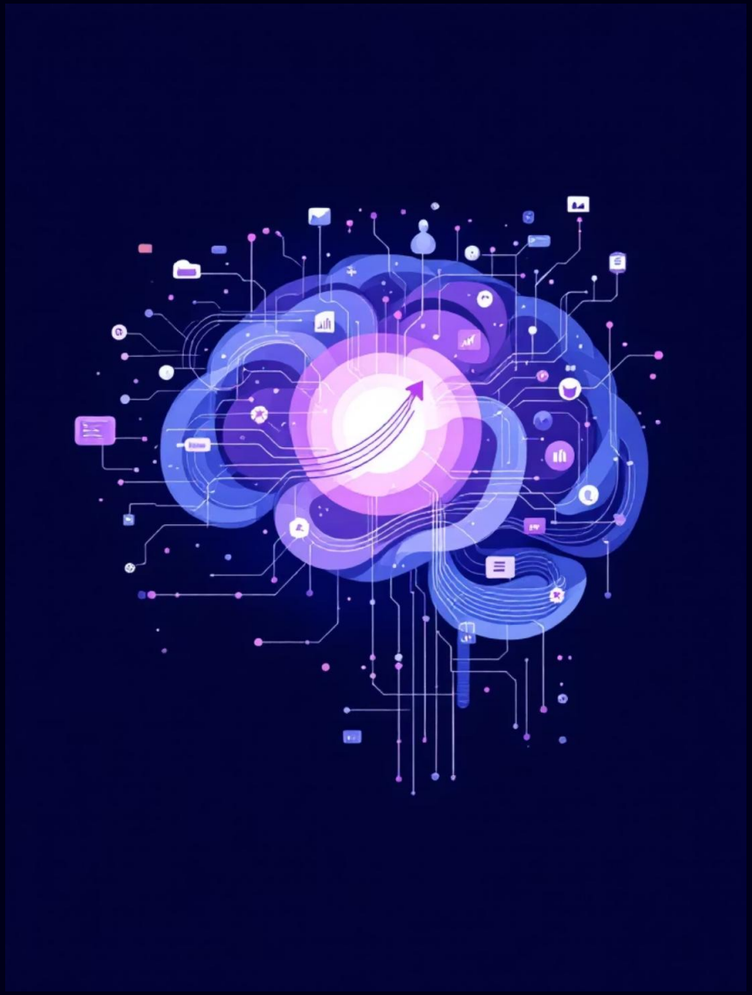
Температура 5°C, влажность 80% — сырые измерения.

Информация

Сегодня холодно и влажно, возможен дождь — данные в контексте прогноза.

Знания

На основе опыта: взять зонт и одеться теплее — применимая рекомендация.



Роль человека в трансформации

1. Сбор — фиксация данных (датчики, наблюдения).
2. Анализ — структурирование и связывание фактов → информация.
3. Интерпретация и опыт — формирование знаний и навыков применения.

Знания могут быть явными (документы, алгоритмы) и неявными (опыт, интуиция).

Значение знаний в современном обществе

Инновации

Знания — основа новых продуктов, процессов и технологий.

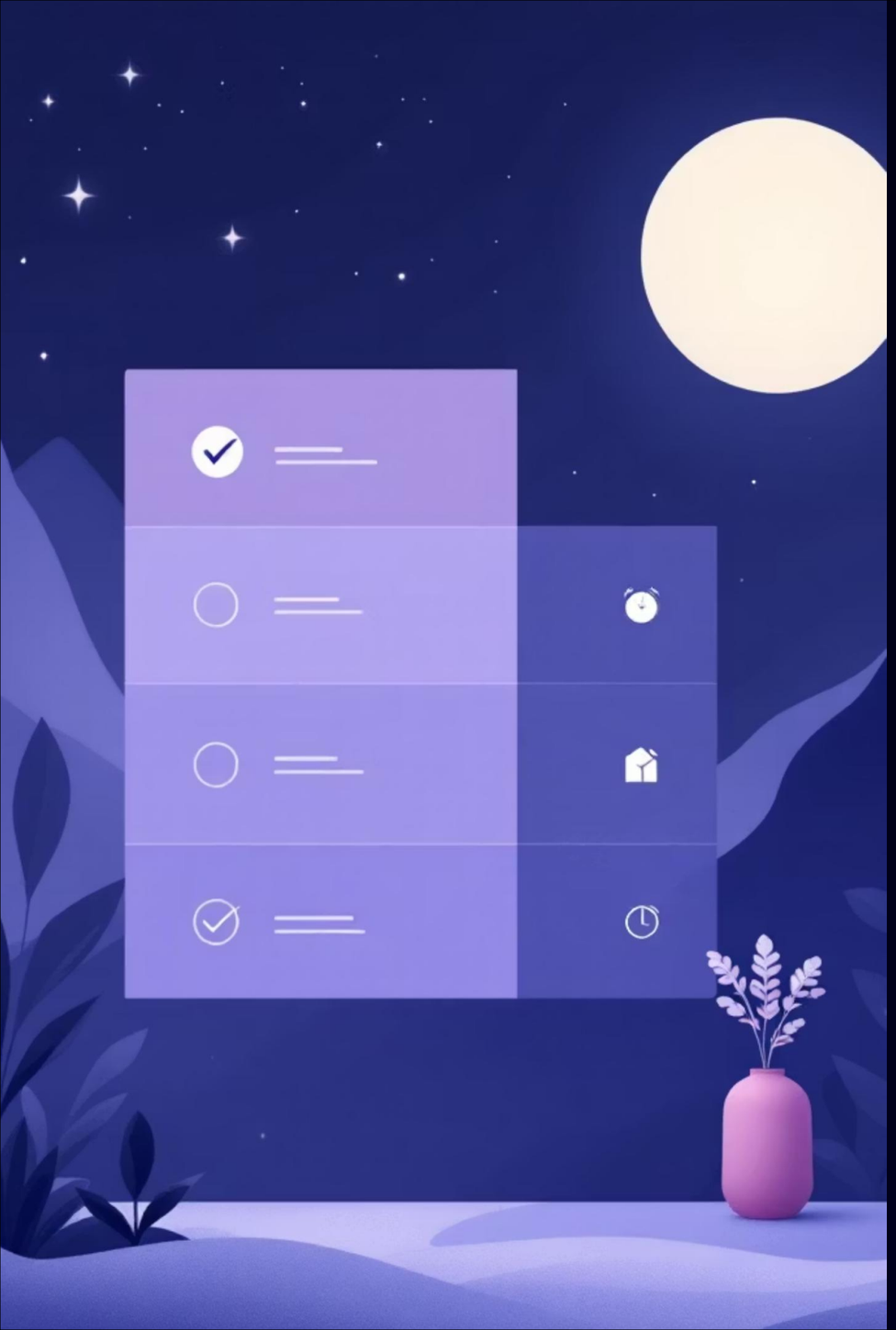
Общественное благо

Знания масштабируются и часто доступны без существенных маржинальных затрат.

Устойчивость

Хранилища знаний и обучение повышают адаптивность организаций.

Пример: цифровая трансформация в IT ускоряет накопление и применение знаний.



Итог — что важно запомнить

- Данные — основа, но без контекста это только факты.
- Информация = структурированные данные + контекст — полезна для понимания.
- Знания = применимая, систематизированная информация + опыт.
- Человеческая интерпретация превращает данные в знания — обучение и практика критичны.

Совет: при работе с данными определяйте цель, контекст и способы передачи знаний — это повысит ценность любой информации.